

2026
MATH CP
PAPER Paper 1

請在此貼上條碼標籤。

考生編號

--	--	--	--	--	--	--	--

香港中學文憑試 數學 必修部分 — 試卷一（模擬卷）

PAPER Paper 1

題目答案簿

135 分鐘 (2.25 小時)

本卷總分：105

指示

本試卷分為三部分：甲部(1)、甲部(2)及 乙部。所有答案須詳列步驟。除特別指明外，數值答案須為準確值或準確至三位有效數字。本試卷的圖形不一定依比例繪畫。

1. 化簡 $\left(\frac{u^9v^{-4}}{(u^{-3}v)^2}\right)$ ，並以正指數表示答案。

2. 使 h 成為公式 $\backslash(\frac{5h+2}{h-4})=k$ 的主項。

3. (a) 若一包咖啡豆的重量在準確至最接近的 100 (g) 時量得為 2400 (g) ，則該包咖啡豆稱為合格。求一包合格咖啡豆的最小可能重量。
- (b) 現有 6 包合格咖啡豆。該 6 包咖啡豆的總重量有可能為 14650 (g) 嗎？試解釋你的答案。

(3 分)

4. (a) 因式分解 $25x^2 - 30xy + 9y^2$ 。
(b) 因式分解 $25x^2 - 30xy + 9y^2 + 10x - 6y$ 。

(4 分)

5. 一部空氣淨化機以其標價的 **30%** 折扣售出。售出該空氣淨化機後，利潤為 **\$224** 而百分利潤為 **32%**。求該空氣淨化機的標價。

(4 分)

6. ((a)) 考慮複合不等式 $4(x+2) \geq x-1$ 且 $7-2x > x-8$ (*)。解(*)。
((b)) 寫出滿足(*)的最小整數。

(4 分)

- (4 分)

9. (a) 下表顯示某組 **60** 名學生完成一項習作所需時間的分佈。
- | 所需時間 (分鐘) | 頻數 |
|----------------|-----------|
| 6 – 10 | 6 |
| 11 – 15 | 12 |
| 16 – 20 | 20 |
| 21 – 25 | 14 |
| 26 – 30 | 8 |
- 寫出該分佈的眾數組。
- (b) 求該分佈的平均數。
- (c) 從該組學生中隨機選出一名學生。求該學生所需時間少於 **15.5** 分鐘的概率。

(5 分)

甲部(2) (35 marks)

10. (a) 已知 $f(x)$ 是部分常數，而部分則與 x^2 成正變。已知 $f(1) = 9$ 及 $f(3) = 41$ 。求 $f(x)$ 。
- (b) 寫出 $y = f(x)$ 的圖像的 y 軸截距。
- (c) 設 k 為實數常數。求 k 的取值範圍，使方程 $f(x) = k$ 有兩個不同的實根。

(7 分)

11.

Stem (tens)	Leaf (units)
1	3 6 9
2	1 4 a
3	0 5 b
4	2 8

Figure 2

- ((a)) 圖二中的莖葉圖顯示某社團 **11** 名成員的年齡分佈。已知該分佈的中位數及四分位數間距分別為 **26** 及 **17**。求 ***a*** 及 ***b***。
- ((b)) 求該分佈的平均數及標準差。
- ((c)) 現有一名 **48** 歲的成員離開該社團。求該分佈的中位數的改變。

(7 分)

12. (a) 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 18$ ，其中 a 及 b 為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $-5x - 15$ 。求 a 及 b 。
- (b) $x - 3$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。
- (c) 有人聲稱方程 $p(x) = 0$ 有三個相異實根。你是否同意？試解釋你的答案。

(7 分)

13. (a) 有兩個相似的實心金屬正圓錐。較小的圓錐與較大的圓錐的體積比為 **64 : 125**。較大的圓錐的底半徑及高分別為 **15 (cm)** 及 **20 (cm)**。以 (π) 表示較小的圓錐的體積。
- (b) 該兩個圓錐被熔解並重鑄成一個底半徑為 **6 (cm)** 的實心正圓柱。求該圓柱的高。
- (c) 有人聲稱該圓柱的曲面面積大於較大圓錐的曲面面積。你是否同意？試解釋你的答案。

(7 分)

14. ((a)) 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 12x - 20y + 72 = 0$ 。以 G 表示 C 的圓心。求 G 的坐標及 C 的半徑。
- ((b)) 點 H 的坐標為 $(21, 10)$ 。求 G 與 H 之間的距離。
- ((c)) 設 P 為 C 上的動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，描述 GH 與 GP 之間的幾何關係。
- (i)
- ((c)) 求此時 $\triangle GHP$ 的周界。
- (ii)

(7 分)

乙部 (35 marks)

15. (a) 一個盒子內有 **7** 個紅球、**5** 個藍球及 **3** 個綠球。現從盒中同時隨機抽出 **4** 個球。求所抽出的球中剛好有 **2** 個紅球的概率。
- (b) 求所抽出的球中至少有 **1** 個紅球及至少有 **1** 個綠球的概率。

- (6 分)

17. (a) 設 $A(n)$ 為某等差數列的第 n 項。已知 $A(2) = 11$ 及 $A(7) = 41$ 。求 $A(n)$ 。
- (b) 求 $A(1) + A(2) + \dots + A(40)$ 。
- (c) 設 $G(n)$ 為某等比數列的第 n 項，其首項為 $A(3)$ 而公比為 2 。求最小的 n 值，使 $G(1) + G(2) + \dots + G(n) > A(1) + A(2) + \dots + A(40)$ 。

(6 分)

19. (a) 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 10x - 24y = 0$ 。以 G 表示 C 的圓心。求 G 的坐標及 C 的半徑。
- (b) 設直線 $L: 5x + 12y - 338 = 0$ 。證明 L 是 C 的切線，並求切點 T 的坐標。
- (c) 以 O 表示原點。有人聲稱 OT 是 C 的直徑。你是否同意？試解釋你的答案。
- (d) 設 P 為 C 上的動點，且 P 異於 O 及 T 。以 S 表示 $(\triangle OPT)$ 的面積。求 S 的最大值。

(9 分)

全卷完